

Análise de Código: Bloom Filter

Este código implementa um Bloom Filter, uma estrutura probabilística eficiente para testar se um elemento pertence a um conjunto. O algoritmo utiliza um BitSet e múltiplas funções de hash baseadas em sementes fixas para marcar posições de bits ao adicionar strings. Na verificação, se qualquer bit correspondente for falso, o elemento certamente não está presente; se todos forem verdadeiros, há uma alta probabilidade de presença, embora falsos positivos possam ocorrer. O código utiliza conceitos de manipulação de bits, arrays e aritmética modular. A complexidade de tempo para inserção e busca é constante, $O(k)$, onde k é o número de funções de hash, sendo altamente eficiente em termos de espaço. Uma limitação notável é a impossibilidade de remover elementos sem reconstruir o filtro ou usar variações mais complexas da estrutura.